

SOLLEVATORI MAGNETICI PERMANENTI

PERMANENT LIFTING MAGNETS





LA GAMMA | THE RANGE

- **APPLICAZIONI IN FRESATURA**
MILLING APPLICATION
- **APPLICAZIONI IN RETTIFICA**
GRINDING APPLICATION
- **APPLICAZIONI IN TORNITURA**
TOURNING APPLICATION
- **SISTEMA MAGNETICO PER PRESSE
AD INIEZIONE PLASTICA**
MAGNETIC SYSTEM FOR INJECTION
MOLDING MACHINES
- **PRESSE A DEFORMAZIONE**
HYDRAULIC PRESSES FOR SHEET
METALFORMING
- **SOLLEVAMENTO A MAGNETI
PERMANENTI**
PERMANENT LIFTING MAGNETS
- **SOLLEVAMENTO A BATTERIA**
BATTERY POWERED LIFTING
- **SOLLEVAMENTO LAMIERE**
STEEL SHEET LIFTING
- **SOLLEVAMENTO BRAMME**
SLAB LIFTING
- **MOVIMENTAZIONE E AUTOMAZIONE**
HANDLING & AUTOMATION
- **DEMAGNETIZZATORI**
DEMAGNETIZERS

INDICE | INDEX

MHM-IT	3
MHM-V	6
MHV	7
MHM	8
MHM-P	9



LA SCELTA GIUSTA PER
UN PRODOTTO CHE DURA NEL TEMPO

THE RIGHT CHOICE FOR
A LONG LASTING PRODUCT

ROBUSTO, PRATICO E POTENTE

È indistruttibile, grazie alla solidità dei suoi componenti. Basta una sola mano per attivare in sicurezza la magnetizzazione e la demagnetizzazione.

Forza superiore allo stesso coefficiente di sicurezza previsto dagli attuali standard normativi.

I SETTORI DI UTILIZZO

- Carico e scarico di **macchine utensili**.
- Stoccaggio, prelievo, movimentazione o, in genere, sollevamento di **prodotti siderurgici** in ferro.
- Movimentazione finalizzata ad operazioni di **assemblaggio** (es. **montaggio meccanico, saldatura**) e di **finitura** (es. **verniciatura, trattamenti galvanici**).

I VANTAGGI RISPETTO AI SISTEMI TRADIZIONALI DI SOLLEVAMENTO

- **Minor tempo** di approntamento sia per la fase di prelievo che di deposito del pezzo, rispetto alla laboriosità richiesta dagli ausili convenzionali di sollevamento.
- **Maggiore sicurezza**: non richiede più critiche operazioni di imbracatura.
- **Maggiore facilità di accesso alla superficie del pezzo** e suo conseguente ottimale sfruttamento.
- **Maggiore flessibilità di presa** rispetto a differenti pezzi, a differenti taglie del medesimo pezzo, a superfici irregolari o nel caso di piccoli pezzi sciolti.
- **Nessuna deformazione e/o danneggiamento del pezzo** derivati dal serraggio meccanico.

CARATTERISTICHE OPZIONALI

- Possibilità di montare **espansioni polari profilabili ed intercambiabili per superfici irregolari e spessori fini**.
- Possibilità di montare un **doppio sistema di sicurezza**.
- Accessori dedicati: **ganci e/o attrezzature di ribaltamento orizzontale/verticale, strutture di sollevamento e traverse per carichi lunghi e/o ampi**.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

- Progettati e prodotti interamente in Italia, secondo la **Direttiva Macchine**.
- La base a forma prismatica è adatta sia per carichi **tondi** che **piani**.
- Materiale corpo: **FeC45 verniciato con epossidica**.
- Materiale magnetico: **NdFeB**.
- **Intercambiabilità di tutti i componenti rimovibili**: dal gancio di sollevamento, alle piastre di contenimento fino alla guida a camma della leva.

STURDY, PRACTICAL AND POWERFUL

Indestructible due to its solid components.

You can activate the MAG/DEMAG operation with just one hand in a safe and easy way.

Greater force compared to the safety coefficient required by the current standards.

OPERATING RANGE

- Loading and unloading of **machining centres**.
- Storing, picking-up, handling or lifting in general of **iron and steel products**.
- Handling operations regarding the **assembly** (e.g. **mechanical mounting, welding**) and **finishing processes** (e.g. **varnishing, galvanizing**).

ADVANTAGES COMPARED TO CONVENTIONAL LIFTING SYSTEMS

- **Shorter provisioning time** during either loading or unloading of the workpiece compared to much more complicated traditional lifting systems.
- **Increased safety** no need of risky fastening operations by means of ropes.
- **Easy access to the workpiece surface** and therefore best exploitation.
- **Higher grip flexibility** on pieces of different shape and sizes and/or with uneven surfaces, as well as faster handling operations in case of loose pieces (e.g. bolts, nuts, screws).
- **Prevention of deformations and damages of the workpiece** caused by mechanical clamping.

OPTIONAL FEATURES

- Possibility of mounting **interchangeable and customized polar extensions for uneven surfaces and thin-walled workpieces**.
- Possibility of mounting a **double safety system**.
- Specific accessories: **hooks and/or equipment for horizontal/vertical swiveling, lifting devices and beams for large and extended loads**.

CONSTRUCTION FEATURES

- Completely designed and manufactured in Italy according to the **Machinery Directive**.
- Its prism-shaped base is suitable to lift both **flat** and **round** pieces.
- Body material: **FeC45 with epoxy-paint**.
- Magnetic material: **NdFeB**.
- **Interchangeability of every removable component**, as lifting hook, end plates, lever cam guide, internal bearings.

INTRODUZIONE ALLA TECNOLOGIA

Il sollevatore magnetico è spesso giudicato un prodotto maturo dagli utilizzatori, essendo percepito privo di problematicità e pertanto affidabile. Tuttavia negli ultimi anni si è assistito a un impoverimento strutturale dei sollevatori proposti sul mercato da diverse case costruttrici, nazionali ed estere, che pone seri dubbi sulla loro capacità di assicurare uno standard qualitativo che duri nel tempo. L'insufficienza strutturale riscontrata nei prodotti della concorrenza ha sollecitato lo staff tecnico SPD a concepire una nuova linea di sollevatori caratterizzata da:

1) **una maggiore robustezza** e solidità complessiva capace di assicurare un alto grado di resistenza all'usura del tempo. Le dimensioni di ogni singolo componente sono state correttamente proporzionate: in particolare la leva di Mag e di Demag, l'elemento più critico in quanto più facilmente soggetto a rotture e a disassamenti irreversibili, **è stata abbondantemente dimensionata per resistere agli urti** che possono accidentalmente verificarsi durante le operazioni di posizionamento libero del sollevatore. La robustezza abbinata all'**intercambiabilità di tutti i componenti rimovibili** (dal gancio di sollevamento, alle piastre di contenimento fino alla guida a camma della leva) garantisce costi di manutenzione ai minimi livelli;

2) **una maggiore compattezza**, frutto di un preciso lavoro di ingegnerizzazione, teso a ridurre il numero di componenti a favore di una maggior praticità. Esempio è il dispositivo di sicurezza (per la smagnetizzazione accidentale) che è stato integrato direttamente nella camma che guida la corsa della leva. In termini di operatività, ciò significa che è il movimento di **una sola mano** che consente di disinnescare il ciclo di magnetizzazione del sollevatore e nello stesso tempo di disattivarne la sicurezza di esercizio. Viceversa l'utilizzo di **una sola mano** è altresì assicurato per il ciclo di magnetizzazione, grazie alla fluidità senza strappi con cui è possibile ruotare la leva. È importante evidenziare che il disinnescamento della sicurezza, in virtù delle sue peculiari caratteristiche costruttive, costringe **l'operatore ad eseguire l'operazione di demagnetizzazione nella maniera più corretta**: per poter eseguire la rotazione di disattivazione, deve infatti impugnare la leva tirandola. In questa maniera l'operatore è per così dire "costretto" ad evitare un brusco ed incontrollato rilascio di disinnescamento della leva, che è causa banale ma frequente di infortuni. Inoltre il dispositivo di sicurezza, non essendo più un'unità indipendente che sporge all'esterno della struttura portante, non è più a rischio di rottura accidentale.

3) **una maggiore forza**: il coefficiente di sicurezza 3:1, previsto dagli attuali standard di legge, è stato volutamente **incrementato del 10-15%** per garantire un elevato livello di affidabilità anche sulla lunga durata. Grazie a questo margine aggiuntivo, i parametri di sicurezza, che le aziende sono tenute a controllare mediante test di prova secondo scadenze annuali, risultano preservati oltre il regolare periodo di esercizio consentito per legge.

4) **una maggiore cura estetica**, esito naturale della accurata scelta qualitativa riservata ad ogni singolo componente meccanico e alle materie prime costitutive dei magneti in lega di neodimio ad alta energia.

PRINCIPI COSTRUTTIVI E DI FUNZIONAMENTO

I sollevatori della nuova serie sono stati ripensati da una parte mettendo a frutto la pluriennale esperienza maturata da SPD nel settore del sollevamento e dall'altra rispettando con rigore i legittimi vincoli progettuali imposti dalla concorrenza tramite brevetti internazionali.

Rispetto ai sollevatori della vecchia serie SPD, il nuovo assetto costruttivo è caratterizzato da 2 robusti semigusci in acciaio a basso contenuto di carbonio, uniti tra loro da **una venatura in acciaio inox AISI 304**. L'acciaio inox AISI 304, notoriamente amagnetico, assicura **una perfetta separazione dei due poli evitando all'interno del blocco cortocircuiti**, principale causa di dispersione del flusso magnetico.

La nuova proposta tecnologica risulta pertanto in grado di salvaguardare tutta la potenza che i magneti sono in grado di generare, indirizzandola e concentrandola nell'area polare prismatica del

INTRODUCTION TO TECHNOLOGY

The lifting magnet is commonly considered a well-engineered product by end-users, because of its non-problematic and therefore reliable features.

However, during the past years a structural deterioration of the lifting systems proposed by different local and international manufacturers could be noticed, raising serious doubts about their ability to ensure a long-lasting quality standard.

The structural deficiencies found in competitors' products induced SPD engineers to develop a new line of lifting magnets, featuring:

1) **greater sturdiness** and overall solidity able to ensure a high degree of wear resistance. Each component has been properly proportioned. In particular, the mag and demag lever, being the most critical element due to its exposure to breakage and irreversible misalignment, **has been abundantly dimensioned to withstand shocks** that can accidentally occur during the free positioning of the lifting magnet. The sturdiness and the interchangeability of all removable components (as lifting hook, end plates, lever cam guide, internal bearings) ensure minimum maintenance costs;

2) **greater compactness**, the result of a precise engineering, aimed to reduce the number of components in favor of an increased functionality. For example, the security device (avoiding an unintentional demagnetization) has been directly integrated into the cam that drives the lever stroke. In practice this means that you need **just one hand** to disable both the safety device and the magnetization cycle. Vice versa, with **just one hand** the magnetization is activated thanks to a smooth lever rotation. It's important to highlight that, because of its unique design, the deactivation of the safety device compels the operator to perform **the demagnetization in the most correct way**: in fact, for its deactivation, he must first unlatch the lever by pulling it. This will prevent the operator from a sudden and uncontrolled release of the lever, trivial reason for frequent injuries. In addition, the safety device is not at risk of accidental breakage anymore, because it is no longer an independent unit that protrudes from the frame.

3) **increased force**: the safety factor of 3:1, provided by the current regulations, has been deliberately **increased by 10-15%** to ensure a higher reliability level on a long-term basis. With this additional margin, the safety parameters, companies have to control and test each year, are guaranteed even beyond the regular operating period allowed by law.

4) **Design enhancement**, resulting from the accurate choice of each mechanical component and raw material, the high-energy magnets with neodymium alloy are composed of.

DESIGN AND OPERATING PRINCIPLE

The lifting magnets of the new series have been improved both by taking full advantage of SPD's long-lasting experience in the lifting field and by strictly following the design constraints of international patents.

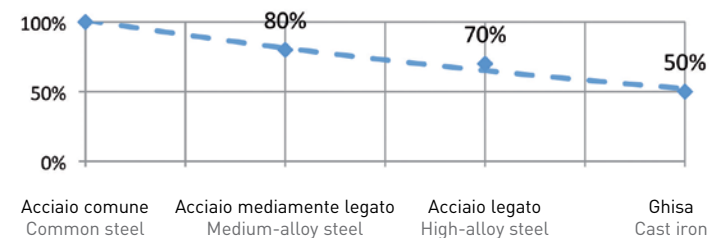
Compared to the lifting magnets of the old generation, the new structure features two sturdy half-shells out of low-carbon steel, joined with each other by **a plate out of AISI 304 stainless steel**. AISI 304 stainless steel, commonly known to be a non-magnetic material, **provides a perfect separation of the two poles, thus avoiding short circuits inside the block**, the main reason of a magnetic flux leakage.

The new technology is therefore able to preserve the full power magnets can generate, directing and concentrating it eventually in the magnetic area of the lifter (the "contact area"), without dispersion of the magnetic flow inside and

sollevatore, senza dispersioni di flusso all'interno della sua struttura e al suo esterno, con conseguenti problemi di residualità magnetica.

Il processo di produzione prevede la **polarizzazione omogenea dei magneti** solo dopo che il sollevatore è stato totalmente montato, in modo da creare un campo perfettamente bilanciato al suo interno. Il ciclo produttivo è chiuso dal **test di collaudo, eseguito su ogni sollevatore e garantito dal certificato allegato.**

Prestazione di forza secondo tipologia di materiale Magnetic performance according to the type of material



outside the body, thus avoiding problems of magnetic remanence.

The production process features a **homogeneous polarization of the magnets** only after the lifting magnet has been completely assembled, in order to generate a perfectly balanced magnetic field on the inside. The production cycle is completed by the **load test carried out on every lifter and guaranteed by an attached certificate.**

CARATTERISTICHE COMUNI COMMON FEATURES

Massima temperatura di lavoro / Maximum working temperature
80 °C

Tolleranza su forza / Tearing force tolerance
5 %

N° di cicli testati / Number of tested cycles
> 2.000.000

CARATTERISTICHE SPECIFICHE SPECIFIC FEATURES

Caratteristiche garantite con carichi a temperatura max 80°C e traferro operativo minimo.

Guaranteed features with loads at max 80°C temperature and minimum operating air gap.

Dimensioni nominali - Nominal sizes (mm)

Modello-Type	A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	N	P	Q	R
MHM-IT-125	220	78	150°	140°	81	160	125	10	25	43	35	63	16	18
MHM-IT-250	374	118	150°	150°	115	196	143	13	40	43	35	63	24	30
MHM-IT-500	380	118	150°	155°	115	296	243	13	40	60	51	92	31	23
MHM-IT-1000	420	148	160°	155°	145	355	300	15	40	60	51	92	42	27
MHM-IT-2000	627	177	160°	160°	190	545	480	15	50	87	64	128	59	25

Caratteristiche tecniche Technical description		MHM-IT-125	MHM-IT-250	MHM-IT-500	MHM-IT-1000	MHM-IT-2000
Codice / Code		0421000-SPD	0421001-SPD	0421002-SPD	0421003-SPD	0421004-SPD
Poli / Poles	N°	2	2	2	2	2
Peso / Weight	Kg	6	15	25	45	95
Test di carico su piatto/tondo Load test with flat/round workpiece	Kg	375/180	750/375	1500/750	3000/1500	6000/3000
Carico massimo di esercizio su piatto/tondo - Safety working load with flat/round workpiece	Kg	125/60	250/125	500/250	1000/500	2000/1000
Diametro min-max / Min-max diameter	mm	35-180	35-270	35-220	40-360	40-340
Lunghezza massima / Max. length	mm	2000	2000	2500	3000	3000
Spessore minimo / Min. thickness	mm	10	20	25	40	55
Area magnetica / Magnetic area	mm	78x125	118x143	118x243	148x300	177x480

N.B: Per pezzi con geometrie e caratteristiche diverse da quelle descritte in tabella, si prega di consultare i ns. servizi tecnico-commerciali per lo studio di fattibilità. Le specifiche del prodotto possono subire modifiche **senza obbligo di preavviso**. / Please note: For parts with different geometry and features than those mentioned in the chart, please consult our sales or technical department for the relevant feasibility study. The product is subject to change **without prior notice**.

MHM-V

SOLLEVATORI A LEVA PER LA MOVIMENTAZIONE
ORIZZONTALE / VERTICALE
LIFTING MAGNETS FOR HORIZONTAL/VERTICAL HANDLING



UN UNICO PRODOTTO PER
SOLLEVARE IN ORIZZONTALE E
IN VERTICALE
ONE SINGLE PRODUCT FOR HORIZONTAL
AND VERTICAL HANDLING

COMPATTO E LEGGERO

Il gancio, a ingombro e peso ridotti, integrato direttamente nella camma che guida la corsa della leva, ne consente l'utilizzo in spazi angusti e con gru con capacità limitate.

MANEGGEVOLE

Il gancio frontale **orientabile** alla base a **360°** e la campanella **ribaltabile a 180°** rendono possibili le operazioni di ancoraggio anche nelle situazioni più scomode ed inagibili.

FLESSIBILE

L'abbinamento di **gancio superiore e frontale** risponde con un'unica soluzione a ogni esigenza di sollevamento in **orizzontale** e in **verticale**.

COMPACT AND LIGHT

The hook of reduced weight and dimensions is directly integrated into the cam for the lever stroke, thus granting the use of the lifting magnet in narrow spaces even by means of cranes with limited power.

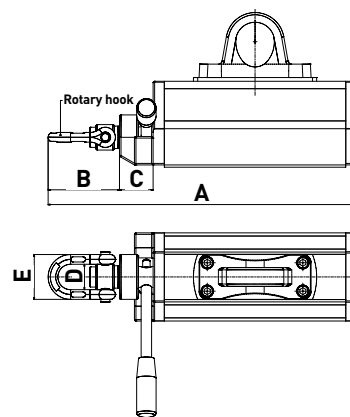
HANDY

Thanks to the front hook, **turnable by 360°** at the base, and to the lifting lug **swiveling by 180°**, fastening operations are made possible even in the most uncomfortable or inaccessible situations.

FLEXIBLE

The combination of **upper and front hook** meets in one single solution **any horizontal and vertical handling requirements**.

Modello-Type	Dimensioni nominali - Nominal sizes (mm)				
	A	B	C	D	E
MHM-V-25	285	95	45	34	60
MHM-V-50	311	95	45	34	60
MHM-V-100	411	95	45	34	60
MHM-V-200	531	142,5	58	53	93
MHM-V-400	711	142,5	58	53	93



Caratteristiche tecniche Technical description		MHM-V-25	MHM-V-50	MHM-V-100	MHM-V-200	MHM-V-400
Codice / Code		0421095-SPD	0421096-SPD	0421097-SPD	0421098-SPD	0421099-SPD
Peso / Weight	Kg	6,7	14,7	28	47	97
Test di carico a scivolamento su piatto/tondo - Load test with flat/round workpiece	Kg	75/37	150/75	300/150	600/300	1200/600
Carico massimo di esercizio su piatto/tondo - Safety working load with flat/round workpiece	Kg	25/12	50/25	100/50	200/100	400/200

N.B: Le specifiche del prodotto possono subire modifiche **senza obbligo di preavviso**. Per altre caratteristiche si prega di consultare la pagina relativa ai ns. sollevatori MHM-IT.
/ Attention: The product is subject to change **without prior notice**. For other features, please refer to the page regarding the MHM-IT series.



**IL PRODOTTO DEDICATO
AL RIBALTAMENTO MANUALE
DI PIASTRAME**
SUITABLE FOR THE MANUAL
TILTING OF PLATES

PRESTANTE ED AFFIDABILE

Il terminale di appoggio sul lato estremo della struttura consente di mantenere inalterata la forza di sollevamento, rendendo il carico, durante la traslazione, più stabile, più compatto e mai deformato.

DINAMICO ED EFFICIENTE

Presca, ribaltamento, movimentazione e rilascio possono essere condotte dinamicamente da un unico operatore. Non è necessario altro personale per le operazioni di fissaggio/imbragatura del carico.

VERSATILE

Si adatta facilmente a pezzi di diverse dimensioni e pesi grazie alle forature multiple di posizionamento del modulo magnetico e alla libertà di rotazione della campanella di sollevamento.

HIGH-PERFORMANCE AND RELIABLE SOLUTION

The support piece at the end of the frame keeps the lifting force unaltered with a consequent more stable, compact and never deformed load during any handling operation.

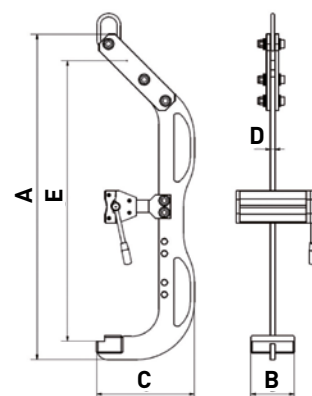
DYNAMIC AND EFFICIENT

Picking-up, tilting, handling and release can be controlled dynamically by a single operator. No additional personnel required for the fastening / securing by means of ropes.

VERSATILE

Thanks to the multiple boreholes for the fixing of the magnetic module and to the swivelling lifting lug, it clings perfectly to workpieces of different sizes and weight.

Modello-Type	Dimensioni nominali - Nominal sizes (mm)				
	A	B	C	D	E
MHV-200	1191	160	358	15,5	1030
MHV-400	1191	160	358	15,5	1030
MHV-800	1217	160	395	19,5	1050
MHV-1600	1217	160	395	19,5	1050



Caratteristiche tecniche Technical description		MHV-200	MHV-400	MHV-800	MHV-1600
Codice / Code		0421012-SPD	0421013-SPD	0421014-SPD	0421015-SPD
Peso / Weight	Kg	46	58	90	145
Test di carico Load test	Kg	600	1200	2400	4800
Carico massimo di esercizio Safety working load	Kg	200	400	800	1600

N.B: Le specifiche del prodotto possono subire modifiche **senza obbligo di preavviso**. Per altre caratteristiche si prega di consultare la pagina relativa ai ns. sollevatori MHM-IT.
/ Attention: The product is subject to change **without prior notice**. For other features, please refer to the page regarding the MHM-IT series.



SODDISFIAMO OGNI ESIGENZA

Su richiesta vengono realizzate delle attrezzature, abbinabili ai sollevatori magnetici manuali, per movimentare pezzi di dimensioni maggiori rispetto allo standard.

Questi traversini sono semplici da utilizzare, robusti e durevoli nel tempo, e vengono progettati per soddisfare le più svariate esigenze dei clienti.

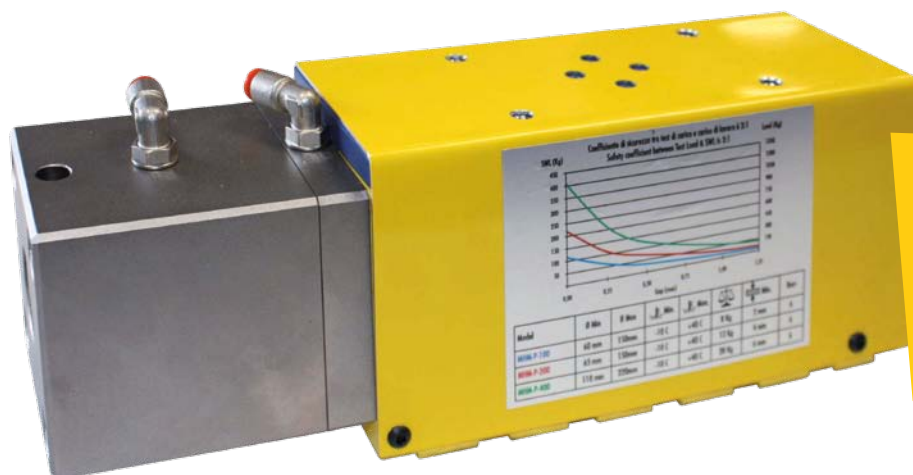
Utilizzabili per movimentazioni in orizzontale o in verticale.

TO SATISFY EVERY NEED

On request we can produce additional lifting beams, to be used with our standard magnetic lifters, to handle big workpiece over the standard dimensions mentioned in the catalogue.

Those beams are easy to be used, robust and durable, and tailor made to satisfy the different special needs of our customers.

Those frame-tools can be used to handle workpiece in horizontal and vertical position.



**LA SCELTA PIÙ CONVENIENTE
PER MANIPOLATORI
E BILANCIERI**

**THE MOST CONVENIENT SOLUTION
FOR MANIPULATORS AND BEAMS**

SICURO, FACILE DA INSTALLARE E VERSATILE

Se l'aria viene a mancare, il carico rimane attaccato. Non prevede connessioni elettriche, ma sfrutta l'impianto pneumatico pre-esistente.

Utilizzabile in movimentazioni presidiate come in applicazioni automatizzate.

I VANTAGGI LEGATI ALL'AUTOMAZIONE

- **Manovrabilità** in quanto, non essendoci più la leva da ruotare, il suo utilizzo risulta valido ed agevole per la movimentazione in spazi angusti e/o inaccessibili agli operatori
- **Risparmio di tempo**, in quanto le fasi di magnetizzazione e demagnetizzazione, che avvengono in frazioni di secondo, consentono una maggiore dinamicità delle operazioni di movimentazione.

I VANTAGGI LEGATI ALL'USO DELL'ARIA

- **Affidabilità** in quanto l'attivazione del campo magnetico avviene tramite cilindro pneumatico, ma rimane di tipo meccanico. Non prevedendo parti elettriche/elettroniche, assicura costi di manutenzione ai minimi livelli
- **Risparmio energetico**, in quanto i magneti, che sono permanenti, non ricevono la loro energia di sollevamento dalla rete elettrica ma dalla loro stessa intrinseca energia
- **Facilità di utilizzo**, in quanto non sono necessarie interfacce elettroniche uomo-macchina
- **Costanza di prestazione** in cicli di lavoro brevi: il consumo di aria al posto della corrente evita il surriscaldamento dei magneti.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

- Progettati e prodotti interamente in Italia, secondo la **Direttiva Macchine**
- La base a forma prismatica è adatta sia per carichi **tondi** che **piani**
- Forature per il fissaggio di **piastre di interfaccia meccaniche**
- Materiale corpo e cilindro: **FeC45 verniciato con epossidica**
- Materiale magnetico: **NdFeB**
- **Forza superiore allo stesso coefficiente di sicurezza** previsto dagli attuali standard normativi.

CARATTERISTICHE OPZIONALI

- Possibilità di montare **espansioni polari profilabili ed intercambiabili**.
- Possibilità di montare **sensore magnetico per presenza pezzo**.

SAFE, EASY TO INSTALL AND VERSATILE

Even in case of compressed air failure, the load will firmly adhere to the magnet.

Thanks to the exploitation of the already existing compressed air plant, no other electrical connections are necessary. Suitable for both manual and automated handling.

ADVANTAGES RELATED TO AUTOMATION

- **Increased maneuverability**: as this version doesn't feature any lever to be rotated for the magnetization, it is particularly suitable and easy to operate in narrow and / or inaccessible spaces
- **Time saving**: more dynamic handling operations thanks to the magnetization / demagnetization step carried out in a fraction of a second.

ADVANTAGES RELATED TO COMPRESSED AIR

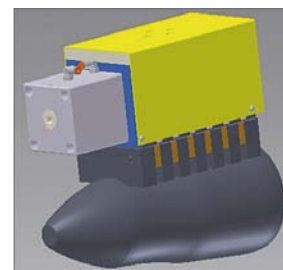
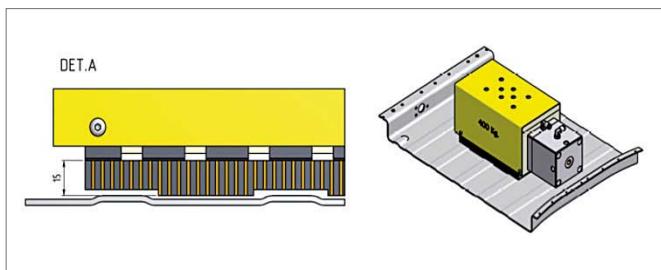
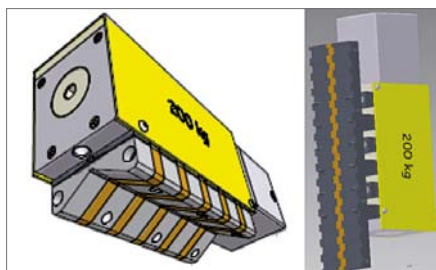
- **Reliability** thanks to the activation of the magnetic field by means of a pneumatic valve. Furthermore, the absence of electric /electronic components ensures extremely low maintenance costs
- **Energy saving**, as permanent magnets perform their lifting power thanks to their intrinsic energy and without electric power supply
- **User-friendly**, as no electronic interfaces between user and machine are required
- **Steady performance** at short working cycles: the use of compressed air instead of power avoids the overheating of the magnets.

CONSTRUCTION FEATURES

- Completely designed and manufactured in Italy, according to the **Machinery Directive**
- The prismatic base is suitable both for **round** and **flat** loads
- Boreholes for the fixing of additional **flanges**
- Body and valve out of **FeC45 with epoxy-paint**
- Magnetic material: **NdFeB**
- **Greater force compared to the safety coefficient** required by the current standards.

OPTIONAL FEATURES

- Possibility of mounting **interchangeable and customized polar extensions**.
- **Magnetic sensor for the workpiece detection**.



INTRODUZIONE ALLA TECNOLOGIA

Con più di 40 anni di esperienza e più di 20 progettisti impegnati quotidianamente nello studio e nella risoluzione di applicazioni tecniche sempre differenti nel campo del magnetismo, S.P.D. S.p.A. propone un sollevatore magnetico ad attivazione pneumatica che è stato **appositamente studiato per la movimentazione industriale realizzata tramite bilancieri, manipolatori e robot.**

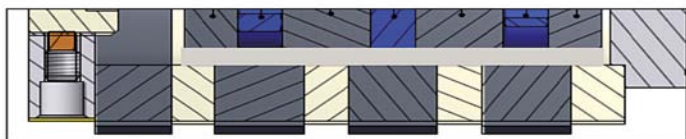
L'aria compressa è infatti la fonte di energia più utilizzata in questi sistemi di automazione: si è pensato di sfruttarne la presenza per gestire il sollevatore, evitando l'utilizzo di ridondanti e costosi apparati elettrici ed elettronici. Grazie a semplici raccordi ad innesto rapido, **l'integrazione risulta veloce e semplice.**

Altri requisiti indispensabili come **compattezza e leggerezza** sono stati presi in considerazione e rispettati, raggiungendo un ottimo rapporto peso/prestazioni che massimizza la portata degli organi di movimentazione. La presa dei pezzi risulta morbida e flessibile anche rispetto a superfici irregolari e in presenza di alti valori di air gap, grazie all'utilizzo di **espansioni polari appositamente sagomate.**

PRINCIPI COSTRUTTIVI E DI FUNZIONAMENTO

Il sollevatore è costituito da un corpo in acciaio e da un circuito magnetico interno formato da magneti permanenti in lega di Neodimio: alcuni magneti, disposti a corona, formano un nucleo cilindrico mobile; altri magneti, fissati nella struttura, formano una pista solidale ad essa. L'assetto costruttivo prevede, al posto della tradizionale leva, l'integrazione nella struttura portante di un cilindro pneumatico a doppio effetto, che, tramite due raccordi a innesto rapido, viene alimentato per le operazioni di magnetizzazione (on) e di demagnetizzazione (off). Quando si immette l'aria nel circuito (on), il nucleo cilindrico di magneti, vincendo una forza magnetica contraria pari a 70-80 Kg., scorre in avanti in modo da innescare la combinazione tra i magneti in esso contenuti e quelli fissati nella struttura: il flusso magnetico viene indirizzato all'esterno del blocco penetrando il carico da sollevare. Lo scorrimento avviene su due bussole rettifiche in bronzo, perfettamente allineate tra loro. Viceversa, quando si immette l'aria nel circuito (off) il nucleo cilindrico di magneti, vincendo una forza magnetica contraria pari a 70-80 Kg., trasla indietro disinnescando la combinazione tra questi e quelli fissati nella struttura: il flusso magnetico viene cortocircuitato all'interno del blocco rilasciando il carico.

SMAGNETIZZAZIONE (DEMAGNETIZATION)



Il passaggio dalla fase di riposo (off) a quella operativa (on) - e viceversa - è raggiunto tramite un brevissimo impulso di aria in soli 300 ms. Su richiesta sono disponibili flange meccaniche di interfaccia per fissare il sollevatore agli organi di movimentazione a cui è destinato. Il ciclo produttivo è chiuso dal test di collaudo, eseguito su ogni sollevatore e garantito dal certificato allegato.

INTRODUCTION TO TECHNOLOGY

In virtue of its more than 40 years of experience and of over 20 engineers, daily engaged in the development and problem solving of ever changing magnetic applications, SPD offers a pneumatically driven lifting magnet, specially designed for the handling of workpieces by means of **beams, manipulators and robots.**

Being compressed air the most employed driving force for this kind of automated systems, this new solution is meant to exploit the same force for its operation, without having to depend on additional and expensive electric and electronic devices. Simple quick couplings ensure moreover a **fast and user-friendly integration.**

Further essential qualities, such as compactness and lightness, were taken into account, thus obtaining an ideal ratio between weight and performance and ensuring the maximum load capacity. **Tailor-made pole extensions** guarantee a smooth and flexible grip even on irregular surfaces with big air gaps

DESIGN AND OPERATING PRINCIPLE

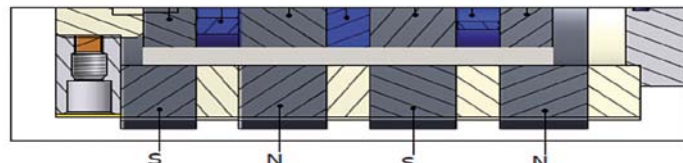
This lifter is composed of a steel body and an inner magnetic circuit made of permanent neodymium-alloy magnets: some of them are rim shaped and form a cylindrical mobile core; others are fixed inside the frame. Instead of the traditional lever, a double acting pneumatic valve is integrated into the framework, supplied by means of two quick couplings with compressed air for the magnetization (on) and demagnetization (off).

Whenever the compressed air activates the circuit (on), the cylindrical core, overcoming a magnetic counterforce of 70-80 kg, shifts forwards until the pole pieces on its inside are situated exactly opposite to the fixed ones inside the frame. In this way, the magnetic flux is directed on the outside of the block, concentrating in the load to be lifted.

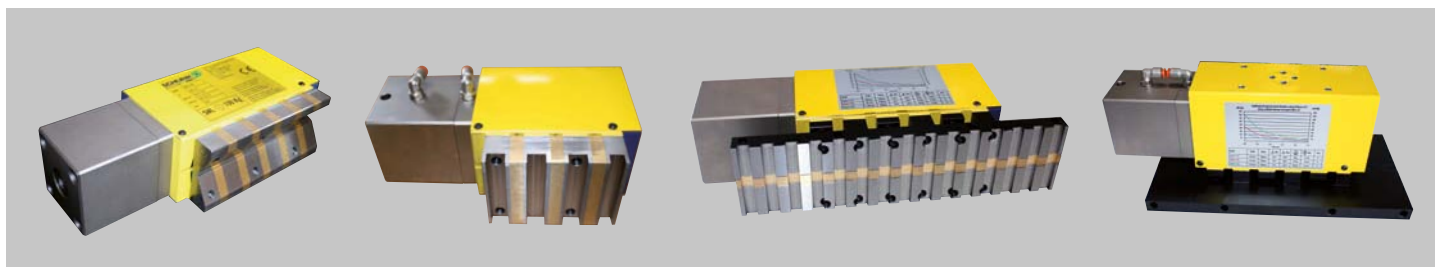
The shifting is effected by two perfectly aligned ground bronze bushings.

On the other hand, by activating the circuit (off), the cylindrical core, overcoming a magnetic counterforce of 70-80 kg, shifts backwards, whereby the magnetic flux on the inside of the steel frame is short-circuited with the ensuing release of the load.

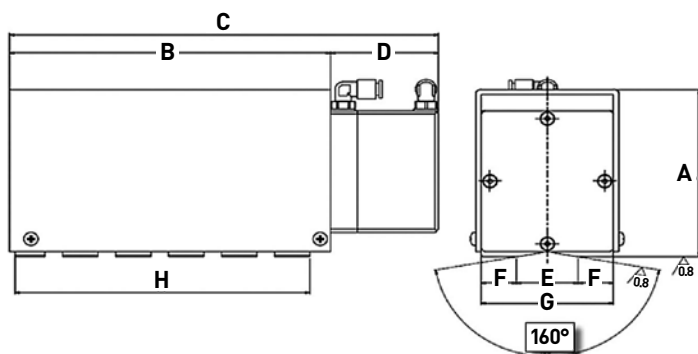
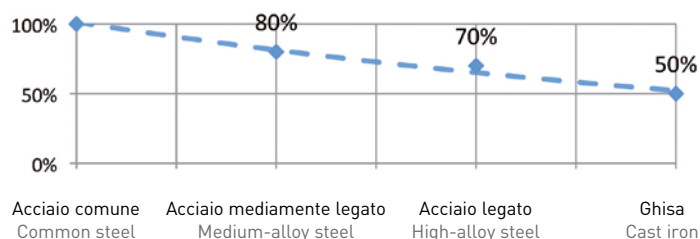
MAGNETIZZAZIONE (MAGNETIZATION)



The changeover from pause (off) to the working phase (on) - and vice versa - is obtained by a short air impulse in only 300 ms. Mechanical flanges to fasten the module to the relevant handling systems are available on request. The production cycle is completed by the load test carried out on every lifter and guaranteed by an attached certificate.



Prestazione di forza secondo tipologia di materiale Magnetic performance according to the type of material



CARATTERISTICHE COMUNI COMMON FEATURES

Massima temperatura di lavoro / Maximum working temperature
80 °C

Ripetibilità della forza, tolleranza / Tearing force tolerance
5 %

Diametro del tubo pneumatico d'alimentazione /
Diameter of compressed air supply hose
6 mm

Pressione d'alimentazione dell'aria / Air pressure
6 Bar

Cilindro pneumatico / Pneumatic valve
Doppio effetto - Double acting

CARATTERISTICHE SPECIFICHE SPECIFIC FEATURES

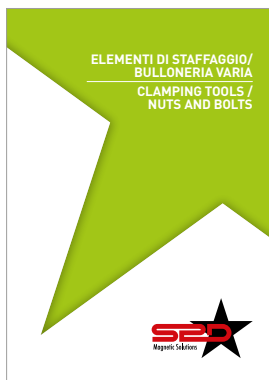
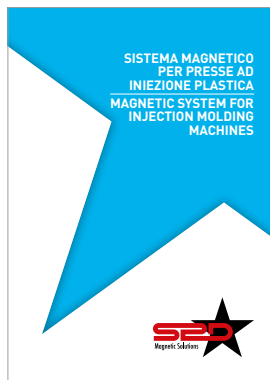
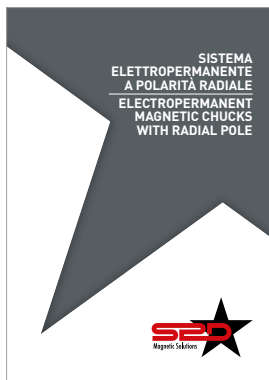
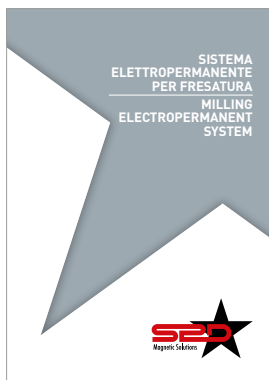
Caratteristiche garantite su carichi piani a temperatura max 80°C
e traferro operativo minimo.
Guaranteed features with flat loads at max 80°C temperature and
minimum operating air gap.

Dimensioni nominali - Nominal sizes (mm)

Modello-Type	A	B	C	D	E	F	G	H
MHM-P-100	101,5	134	228	94	35	20	75	107
MHM-P-200	101,5	194	288	94	35	20	75	167
MHM-P-400	128,5	224	318,5	94,5	53	36	125	197

Caratteristiche tecniche Technical description		MHM-P-100	MHM-P-200	MHM-P-400
Codice / Code		0421009-SPD	0421010-SPD	0421011-SPD
Poli / Poles	N°	4	6	7
Peso / Weight	Kg	7	10	28
Test di carico Load test	Kg	300	600	1200
Carico massimo di esercizio Safety working load	Kg	100	200	400
Min. spessore / Min. thickness	mm	6	15	15
Max lunghezza / Max. lenght	mm	1000	3000	3000
Area magnetica / Magnetic area	mm	107x75	167x75	197x125
N° cicli testati / Number of tested cycles	N°	> 1.000.000	> 750.000	> 500.000

N.B: Per pezzi con geometrie e caratteristiche diverse da quelle descritte in tabella, si prega di consultare i ns. servizi tecnico-commerciali per lo studio di fattibilità. Le specifiche del prodotto possono subire modifiche **senza obbligo di preavviso**. / Please note: For parts with different geometry and features than those mentioned in the chart, please consult our sales or technical department for the relevant feasibility study. The product is subject to change **without prior notice**.



FOLLOW
THE STAR
OF MAGNETIC
SOLUTIONS



Intertek

Machine Tool Solutions Ltd.

☎: 1-905-790-8640 or
1-877-687-7253 Toll Free Canada/Usa

☎: 1-905-790-3740

@: info@machinetoolsolutions.ca